

Clase 13

# Vuelta receso

---

IIC2513 - Tecnologías y Aplicaciones Web

Antonio Ossa Guerra  
aaossa@ing.puc.cl

1. Éxito con su proyecto

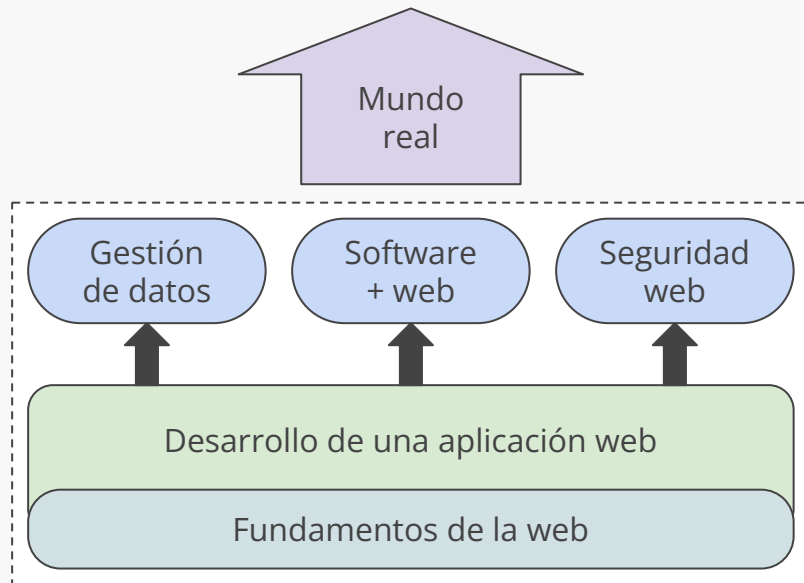
# Anuncios

---

# Contenidos del curso

---

- (1) Fundamentos de la web
- (2) Desarrollo de una app web
- (3) Gestión de datos
- (4) Software + web
- (5) Seguridad web
- (6) El mundo real



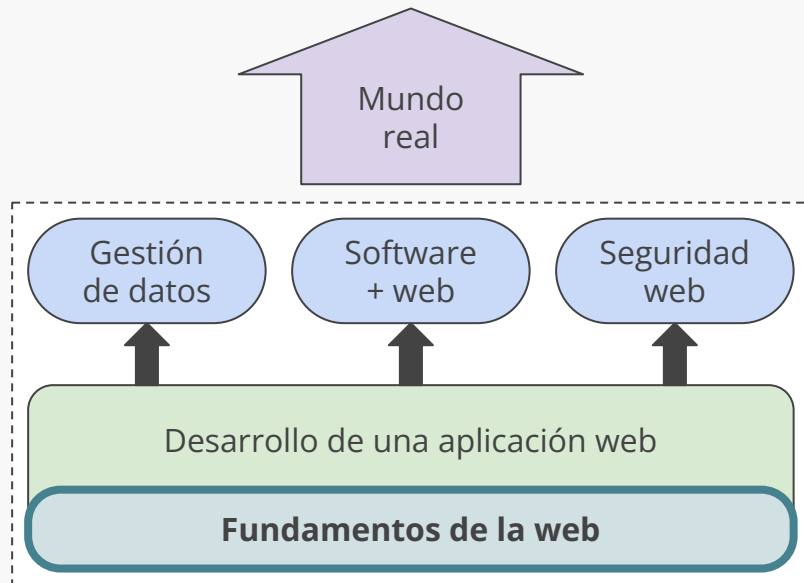
# Contenidos del curso

---

## Fundamentos de la web

Veremos definiciones relacionadas con internet, protocolos y qué son **HTML**, **CSS** y **JavaScript**...

... para comprender la web como una **plataforma de desarrollo**, su funcionamiento básico, y protocolos y tecnologías detrás de esta



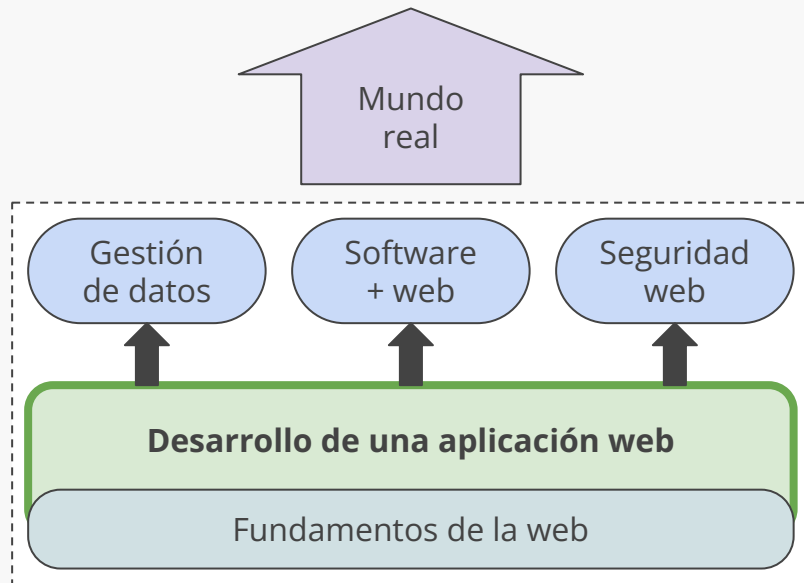
# Contenidos del curso

---

## Desarrollo de una aplicación web

Veremos herramientas como **React**, **Node.js**, **Koa** y **Express**, y técnicas como **CSS avanzado** y construcción de **APIs**

... para desarrollar aplicaciones modernas tanto en el lado del **cliente** (front-end) como en el lado del **servidor** (back-end)



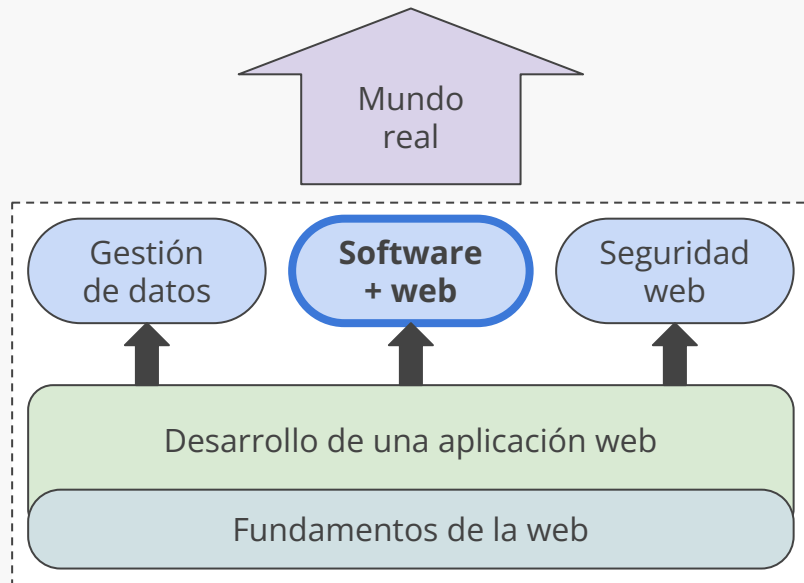
# Contenidos del curso

---

## Software + web

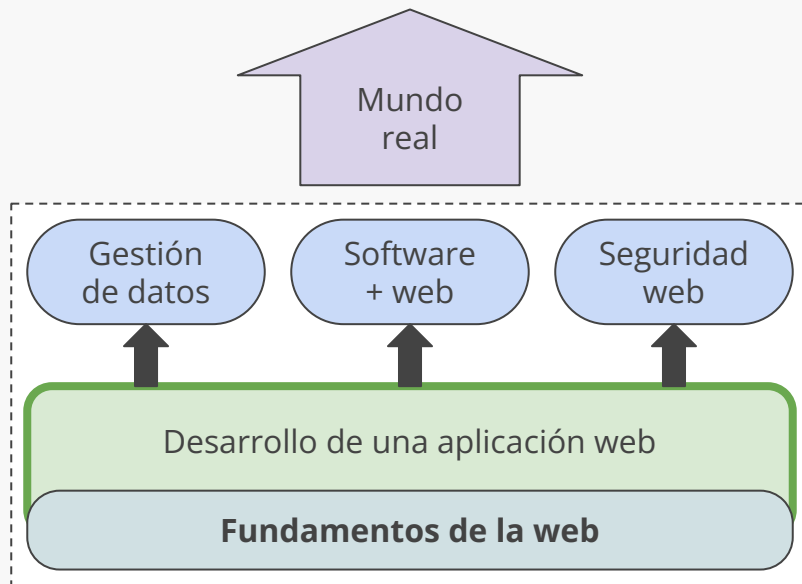
Hablaremos sobre elementos que apuntan a expandir y mejorar la experiencia de desarrollo web tales como **testing** y **tecnologías modernas...**

... para implementar **elementos modernos** por medio de **buenas prácticas** en desarrollo web



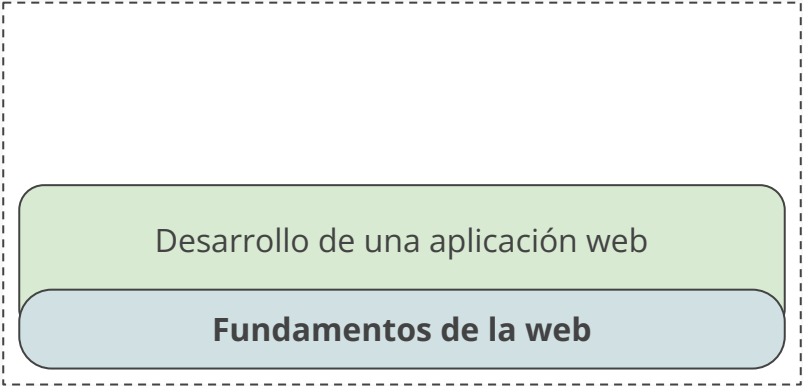
# Contenidos del curso

---



# Contenidos del curso

---



Desarrollo de una aplicación web

**Fundamentos de la web**



# Contenidos del curso

---

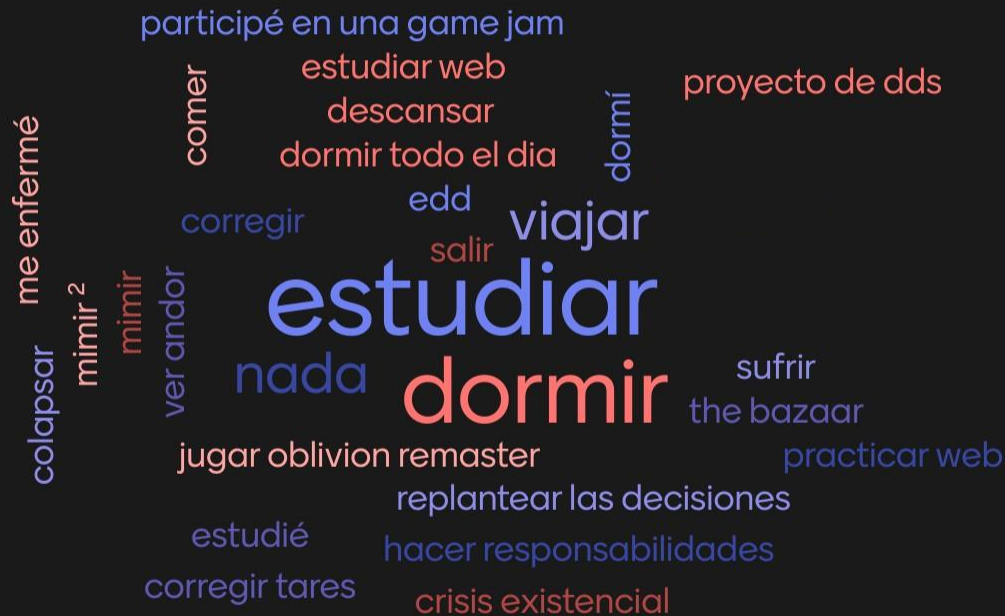
Software  
+ web

**Pregunta#¿Cómo vamos con el curso?**

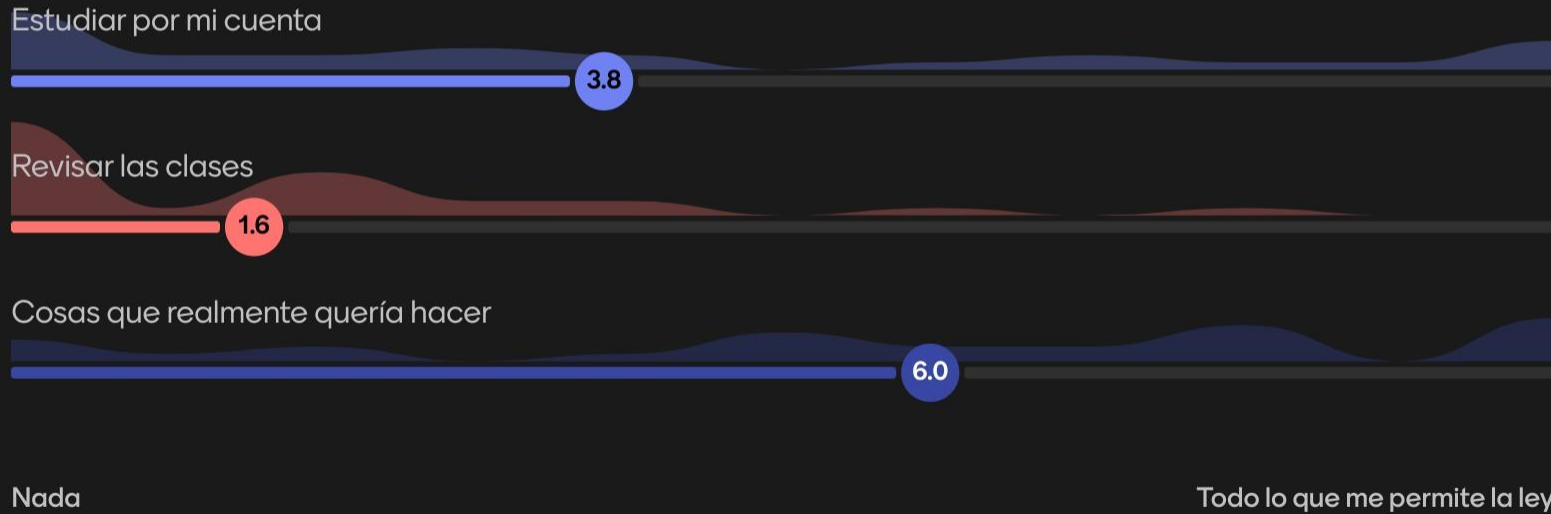
Fundamentos de la web

**Menti***#Hablemos del curso*

# ¿Qué hiciste en tu semana de receso?



# ¿Cuántas horas le dedicaste a...



¿Hay algún tema/noticia (sobre compu) que quieras comentar/compartir/preguntar?

Servidor Amazon en Chile

The nether

No

me preocupa quedar sin trabajo por el avance de las ia

La posible venta de Chrome

No realmente

Amazon invirtiendo en chile

nada

¿Hay algún tema/noticia (sobre compu) que quieras comentar/compartir/preguntar?

Backend fortran

Cuando se usan las bdd  
no relacionales

Las IAs dejarán sin pega  
a las IAs?

Vi un video de speedruns y  
como modifican la memoria  
del compu para poder  
ahorrar segundos

El nuevo CEO de Apple  
(Antonio Ossa)

crear un LLM

Pewdiepie instalo Linux

cssbattle godd

¿Hay algún tema/noticia (sobre compu) que quieras comentar/compartir/preguntar?

Bitcoin va a llegar a 100k

La creación de HexOS para  
el manejo de NAS de  
manera user-friendly (te  
odio Synology)

como usar la api de  
chatgpt, como se paga?

# ¡Gracias!

Vamos con esta clase



# LLM Leaderboard - Compare models | Artificial Analysis:

## Tabla comparativa de más de 30 LLMs en múltiples métricas

### LLM Leaderboard - Comparison of GPT-4o, Llama 3, Mistral, Gemini and over 30 models

Comparison and ranking the performance of over 30 AI models (LLMs) across key metrics including quality, price, performance and speed (output speed - tokens per second & latency - TTFT), context window & others. For more details including relating to our methodology, see our FAQs.

For comparison of API Providers hosting the models see [LLM API Providers Leaderboard](#)

#### HIGHLIGHTS

- Intelligence:**  o4-mini (high) and  Gemini 2.5 Pro are the highest quality models, followed by  o3 &  Grok 3 mini Reasoning (high).
- Output Speed (tokens/s):**  DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5B (383 t/s) and  Gemini 2.5 Flash (Reasoning) (340 t/s) are the fastest models, followed by  Nova Micro &  Gemini 1.5 Flash (May).
- Latency (seconds):**  Aya Expanse 8B (0.12s) and  Command-R (Mar '24) (0.14s) are the lowest latency models, followed by  Aya Expanse 32B &  LFM 40B.
- Price (\$ per M tokens):**  Gemma 3 4B (\$0.03) and  Qwen2.5 Coder 7B (\$0.03) are the cheapest models, followed by  Llama 3.2 1B &  Ministral 3B.
- Context Window:**  Llama 4 Scout (10m) and  MiniMax-Text-01 (4m) are the largest context window models, followed by  Gemini 2.0 Pro Experimental &  Gemini 1.5 Pro (Sep).

#### PROMPT OPTIONS

Filter, e.g. GPT, Meta

EXPAND COLUMNS I→

|                | FEATURES I→                                                                                |                  | INTELLIGENCE I→                          | PRICE I→                | OUTPUT TOKENS/S I→ | LATENCY I→               |                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| MODEL ↕        | CREATOR ↕                                                                                  | CONTEXT WINDOW ↕ | ARTIFICIAL ANALYSIS INTELLIGENCE INDEX ↕ | BLENDED USD/1M Tokens ↕ | MEDIAN Tokens/s ↕  | MEDIAN First Chunk (s) ↕ | FURTHER ANALYSIS                                |
| o4-mini (high) |  OpenAI   | 200k             | 70                                       | \$1.93                  | 125.9              | 30.87                    | <a href="#">Model</a> <a href="#">Providers</a> |
| Gemini 2.5 Pro |  Google | 1m               | 68                                       | \$3.44                  | 146.8              | 40.31                    | <a href="#">Model</a> <a href="#">Providers</a> |
| o3             |  OpenAI | 128k             | 67                                       | \$17.50                 | 198.0              | 13.12                    | <a href="#">Model</a> <a href="#">Providers</a> |

# Competencias del curso

---

1. **Entender** cómo interactúan las partes de la infraestructura de la web
2. **Discutir** los estándares que hacen posible el funcionamiento de la WWW
3. **Inferir** la arquitectura tecnológica de sitios y aplicaciones web
4. **Construir** sitios con contenido dinámico
5. **Construir** aplicaciones usando las tecnologías y herramientas disponibles
6. **Integrar** técnicas de desarrollo de software para construir aplicaciones web de alta calidad
7. **Encontrar** posibles vulnerabilidades en aplicaciones web
8. **Evaluar** los méritos de las nuevas tecnologías para el desarrollo de sitios y aplicaciones web, así como también de aquellas que dan soporte a la WWW

## A grandes rasgos...

---

1. Entender en general cómo funciona la web y sus aplicaciones
2. Construir una aplicación web completa
3. Entender y evaluar nuevas tecnologías
4. Conocer elementos importantes para hacer aplicaciones de alta calidad
5. Acercamiento al mundo real (ciberseguridad, vida laboral, ética, etc.)

# Agenda

---

## ✨ Fundamentos de la web

Desarrollo de una app web

Expectativas del curso

Mi planta es muy verde

# HTML (estructura)

**HyperText Markup Language** (HTML) es un **lenguaje de marcado**, no de programación, que define el significado y la estructura del contenido web

Este etiquetado se entrega en forma de etiquetas (*tags*) que describen de qué se trata un texto e información adicional de un elemento:

```
<p class="mi-planta">Mi planta es muy verde y tiene 5 años</p>

```



# CSS (presentación)

**CSS (*Cascading Style Sheets*)** es un **lenguaje especializado para diseño gráfico** (tampoco es lenguaje de programación) que define el “estilo”: indica cómo debe verse un elemento particular

Es un complemento a HTML, para implementar la presentación, visualización y diseño de páginas web. Para esto, ocupamos reglas CSS:

```
h1 {  
  color: green;  
}
```

**Profesor:** Antonio Ossa Guerra

## Clases

1. Bienvenida al curso
2. De la URL al servidor
3. HTML y CSS
4. JavaScript
5. ...

# JavaScript

**JavaScript (JS)** es un lenguaje de programación interpretado. Fue inventado en 1995 por Brendan Eich, desarrollado para el navegador Netscape 2, y se convirtió en un estándar ECMA en 1997

## *Importante:*

*JavaScript y Java no se relacionan en nada...  
"se parecen tanto como casilla a silla..."*

## Clase 3



```
// Este es un pequeño programa...
```

```
// ... con un mensaje...
```

```
let mensaje = 'Hola mundo!';
```

```
// ... que vamos a imprimir
```

```
console.log(mensaje);
```

# Un ejemplo web: haciendo *fetch* de un JSON

```
function fetchData(url) {  
  return fetch(url)  
    .then(response => response.json())  
    .then(data => console.log(data))  
    .catch(err => console.error(`Hubo un error: ${err}`));  
}  
  
const url = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/users';  
fetchData(url);
```



# Agenda

---

Fundamentos de la web



**Desarrollo de una app web**

Expectativas del curso

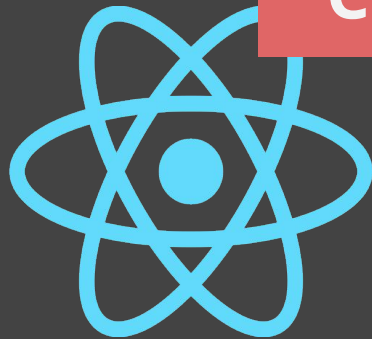
# React

Librería de Javascript (*open source*) para crear **interfaces de usuario (UI)** en aplicaciones dinámicas

Proyecto iniciado por Facebook (primera versión lanzada en 2013) y mantenido por la misma empresa y la comunidad *open source*. Actualmente en su versión 19 (Dic. 2024)

[react.dev](https://react.dev)

## Clase 5

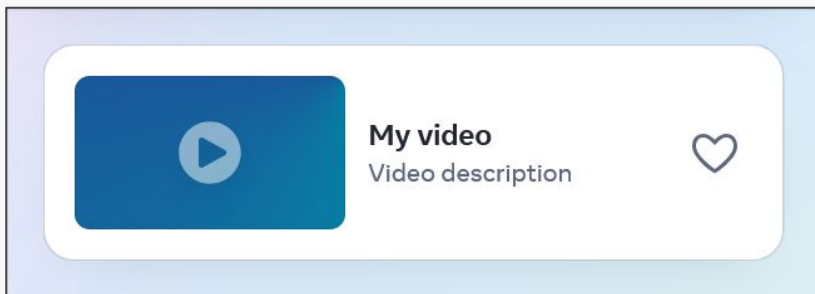


```
function Video({ video }) {  
  return (  
    <div>  
      <Thumbnail video={video} />  
      <a href={video.url}>  
        <h3>{video.title}</h3>  
        <p>{video.description}</p>  
      </a>  
      <LikeButton video={video} />  
    </div>  
  );  
}
```

# React

React es la **vista** en un contexto en el que se use el **patrón MVC** y se basa en el concepto de “componente”

**¿Framework o librería?** React solo **especifica el proceso de rendering** y todo lo demás queda a elección del proyecto, por lo que no es un framework



```
function Video({ video }) {  
  return (  
    <div>  
      <Thumbnail video={video} />  
      <a href={video.url}>  
        <h3>{video.title}</h3>  
        <p>{video.description}</p>  
      </a>  
      <LikeButton video={video} />  
    </div>  
  );  
}
```

# Ejemplo de GET *request* a API de GitHub

Veamos un ejemplo accediendo a la lista de *commits* de un repo en GitHub ([docs](#)):

```
async function getCommits(owner, repo) {  
  // Definimos la URL del endpoint en una variable  
  const base_url = 'https://api.github.com';  
  let query_url = `${base_url}/repos/${owner}/${repo}/commits`;  
  // Se envía la request GET  
  const response = await axios  
    .get(query_url, {  
      headers: {  
        Authorization: `Bearer ${API_TOKEN}`,  
      },  
    })  
    .then(res => res.data)  
    .catch(err => console.error(err));  
  return response;  
}
```

# ¿Cómo los navegadores ejecutan JavaScript?

V8 JavaScript Engine

[v8/v8 - Git at Google](#)



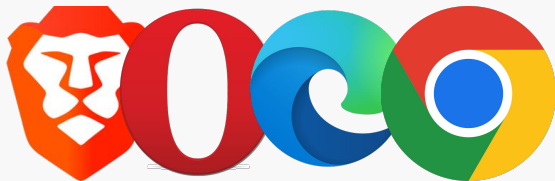
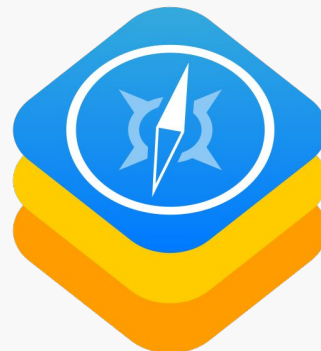
SpiderMonkey

[spidermonkey.dev](#)



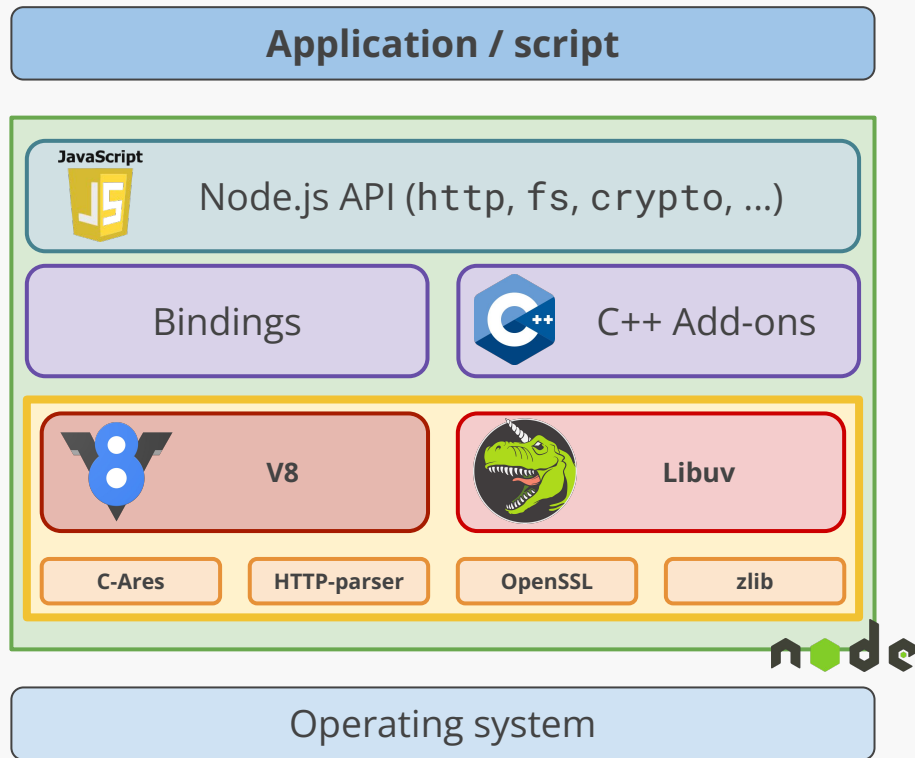
JavaScriptCore

[WebKit/WebKit @ GitHub](#)



# Arquitectura de Node.js

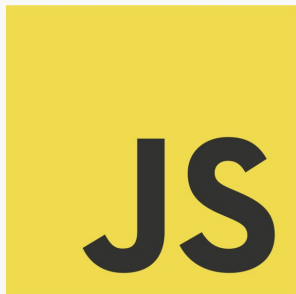
La arquitectura de NodeJS está diseñada como un conjunto de capas de abstracción, donde el código de quien programa se encuentra arriba y cada capa utiliza la API disponible por la capa de abajo



## En el caso del proyecto...

---

Lenguaje

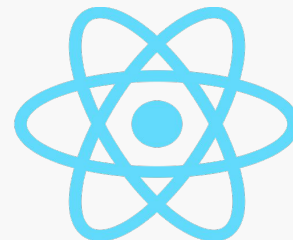


Back-end  
(servidor)

express

koa

Front-end  
(cliente)

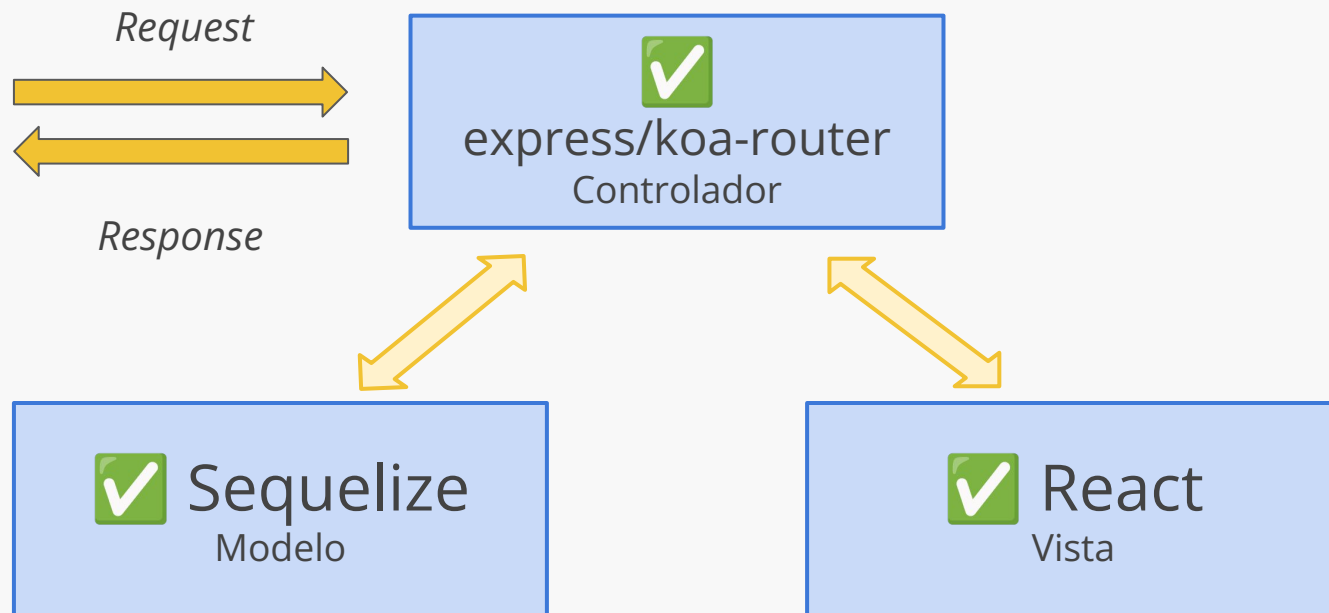


NEXT.js



tailwindcss

# ¿Cómo se ve el proyecto del curso?





# ¿Qué podemos hacer?

---

Lo que queremos lograr es: minimizar errores en el software que construimos, y verificar que el software funcione y sea mantenible. Para lograrlo, contamos con estas técnicas:

*Testing*



*Análisis estático*



*Code review*



# Jerarquía visual

En diseño web, **jerarquía visual** es el principio de organización de elementos de acuerdo a cómo los humanos procesan información en una página

Es un sistema para priorizar elementos de manera que puedan entenderse fácilmente

**Si hay texto, empezar con 3 niveles para organizar el diseño**

Lo más visible, organización y detalle



## Desafío: diferentes resoluciones



Figura: [\*Responsive Web Design - Philip Sigar\*](#)

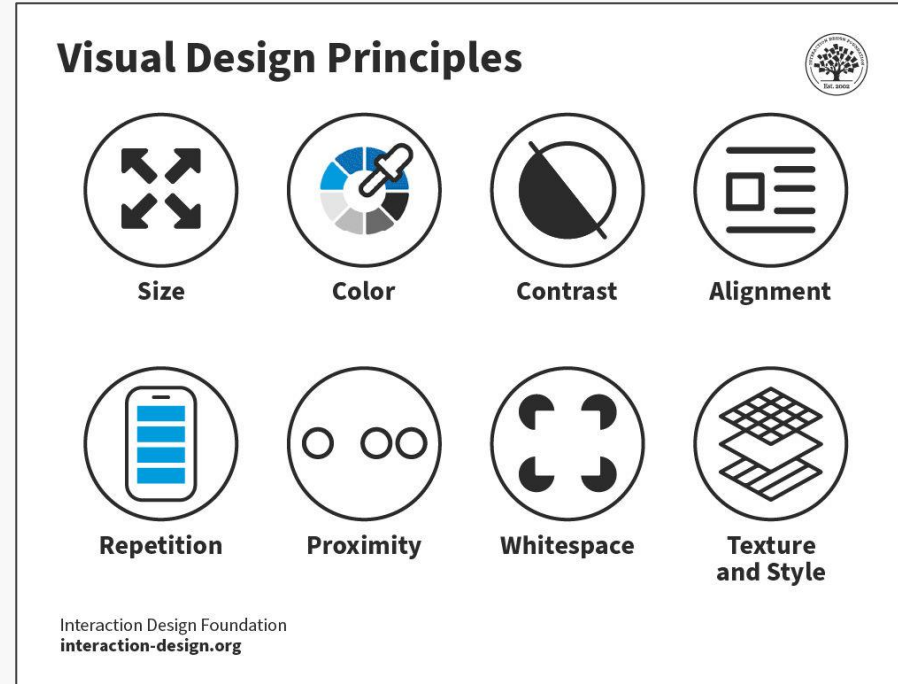
## Desafío: diferentes resoluciones



Figura: [\*Responsive Web Design - Philip Sigar\*](#)

# Principios en diseño responsivo

1. Mobile-first
  - a. Uso de media queries
  - b. Usar 3 o más *breakpoints* (devices)
2. Imágenes y contenido fluido
  - a. CSS Flexbox y Grid
3. Priorizar uso de SVGs
4. Priorización de contenido
  - a. Mantener jerarquía visual
  - b. Ocultar contenido no relevante al contexto
5. Buscar minimalismo
6. **Aplicar patrones de diseño para maximizar facilidad de uso**
7. Buscar accesibilidad



# Accesibilidad

Un sitio web está diseñado e implementado correctamente si incluso personas con algún nivel de discapacidad pueden utilizar

Sin embargo, en la práctica, muchas veces este aspecto tiende a subestimarse, implementarse mal o no considerarse



# Grid y Flexbox

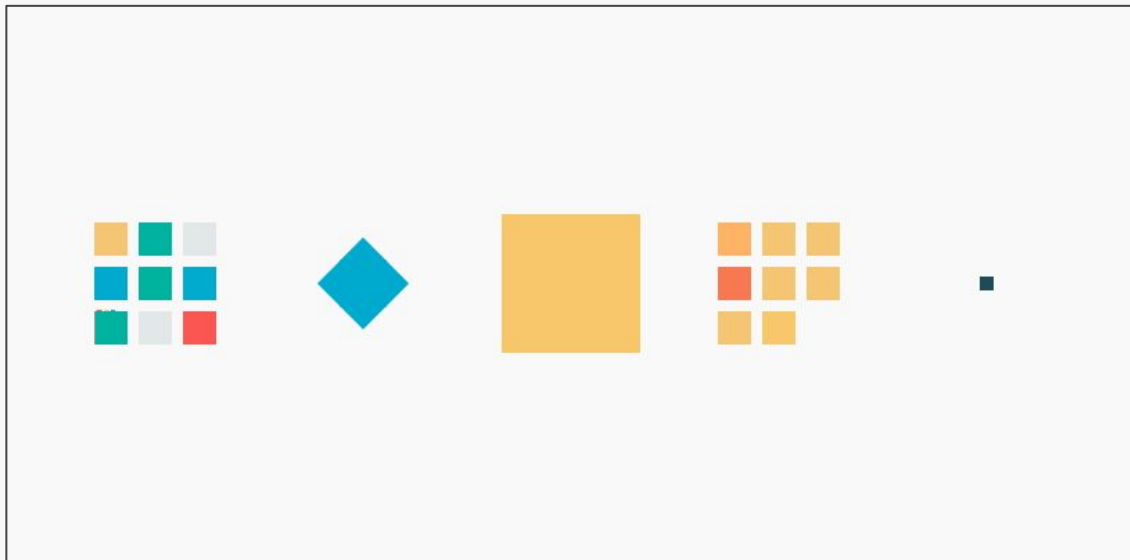
No existe una única manera o razón para elegir entre CSS Grid o CSS Flexbox más que el uso del criterio de quien programa. Cada uno fue diseñado con una fortaleza en mente:



Figura: [\*Grid for layout, Flexbox for components\*](#)

# Animaciones en CSS

Las animaciones en CSS permiten animar la transición desde un estilo CSS (definido por ciertas reglas) a otro, entregando dinamismo en distintos elementos, donde tendremos control tanto a nivel de la duración de la animación como en los cambios de estilo





Anime.js:

Librería para construir animaciones avanzadas en JavaScript (sitio del día en Awwwards)

animejs

Docs

Learn



♥ Sponsor

# All-in-one animation engine.

A fast and versatile JavaScript  
library to animate HTML.



npm i animejs

Learn more

Sponsored by





Get Security Updates for Bootstrap 3 & 4 →



# Build fast, responsive sites with Bootstrap

Powerful, extensible, and feature-packed frontend toolkit. Build and customize with Sass, utilize prebuilt grid system and components, and bring projects to life with powerful JavaScript plugins.

\$ npm i bootstrap@5.3.5 📄

📖 Read the docs



Docs Examples Icons Themes Blog

Search

CTRL K



v5.3



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Bootstrap Example</title>
    <!-- Bootstrap CSS via CDN -->
    <link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.5/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet"
      integrity="sha384-Sg0Ja3DmI69IuzQ2PVdRZhWq+dy64/BUTbMJw1MZ8t5HZApCtHrRKUc4W0kG879m7"
      crossorigin="anonymous"
    />
  </head>
  <body>
    <div class="container mt-5">
      <h1 class="text-primary">Hello, Bootstrap!</h1>
      <button class="btn btn-success">Click Me</button>
    </div>
    <!-- Bootstrap JS via CDN -->
    <script
      src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.5/dist/js/bootstrap.min.js"
      integrity="sha384-k6d4wzSIapyDyv1kpU366/PK5hCdSbCRGRCMv+ep1C"
      crossorigin="anonymous"
    ></script>
  </body>
</html>
```

## Hello, Bootstrap!

Click Me



### Include via CDN

When you only need to include Bootstrap's compiled CSS or JS, you can use [jsDelivr](#). See it in action with our simple [quick start](#), or [browse the examples](#) to jumpstart your next project. You can also choose to include Popper and our JS [separately](#).

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.5/dist/css/b
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.5/dist/js/b
```



v4.0 ▾

Q Ctrl K

Docs

Blog

Showcase

Plus



`text-8xl text-white tracking-tighter text-balance`

# Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML.

`text-lg text-white font-medium`

A utility-first CSS framework packed with classes like `flex`, `pt-4`, `text-center` and `rotate-90` that can be composed to build any design, directly in your markup.

Get started

Q Quick search

Ctrl K



v4.0

Q Ctrl K

Docs

Blog

Showcase

Plus



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Tailwind Example</title>
    <!-- Tailwind via CDN for quick prototyping -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
  </head>
  <body class="bg-gray-100 flex items-center justify-center h-screen">
    <div
      class="p-6 max-w-sm mx-auto bg-white rounded-xl shadow-md flex items-center space-x-4"
    >
      <div>
        <h2 class="text-xl font-bold text-indigo-600">Hello, Tailwind!</h2>
        <p class="text-gray-500">Quick utility-first styling.</p>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

**Hello, Tailwind!**

Quick utility-first styling.

## Get started with Tailwind CSS

Tailwind CSS works by scanning all of your HTML files, JavaScript components, and any other templates for class names, generating the corresponding styles and then writing them to a static CSS file.

It's fast, flexible, and reliable — with zero-runtime.

### Installation

[Using Vite](#)

[Using PostCSS](#)

[Tailwind CLI](#)

[Framework Guides](#)

[Play CDN](#)

Get started

Q Quick search

## HTMX:

Librería que extiende HTML para usar Ajax, transiciones y websockets directamente en HTML

`</> htmx` [docs](#) [reference](#) [examples](#) [talk](#) [essays](#) [search](#) [star](#)



**NEWS:** htmx 2.0 has been released! It is not currently marked as `latest` in NPM so that people using the `1.x` line are not accidentally upgraded. We will mark 2.0 as `latest` at some point in 2025.

### introduction

htmx gives you access to [AJAX](#), [CSS Transitions](#), [WebSockets](#) and [Server Sent Events](#) directly in HTML, using [attributes](#), so you can build [modern user interfaces](#) with the [simplicity](#) and [power](#) of hypertext

htmx is small (~14k min.gz'd), [dependency-free](#), [extendable](#) & has **reduced** code base sizes by [67%](#) when compared with [react](#)

### motivation

- Why should only `<a>` & `<form>` be able to make HTTP requests?
- Why should only `click` & `submit` events trigger them?
- Why should only `GET` & `POST` methods be [available](#)?

# Agenda

---

Fundamentos de la web

Desarrollo de una app web

✨ **Expectativas del curso**

**Menti***#Expectativas del curso*



# ¿Qué modalidad(es) de clases les gustan?



0  
Otro (ya les pregunto cuál)

# ¡Gracias!

# Agenda

---

Fundamentos de la web

Desarrollo de una app web

Expectativas del curso

✨ **Actividad sorpresa**

# dibujito

~~borrar esta diapositiva~~



graphic design is my passion

# dibujito



Qué hiciste en tu  
semana de receso

Logo para el curso

# Agenda

---

Fundamentos de la web

Desarrollo de una app web

Expectativas del curso



**¿Qué se viene pronto?**

# Próximas fechas importantes: clases y ayudantías

|                                   | Clases y ayudantías  |                                 |                            |                                                |                      |                      |         |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
|                                   | Lunes                | Martes                          | Miércoles                  | Jueves                                         | Viernes              | Sábado               | Domingo |
| <b>Semana 9</b><br>(28/4 - 04/5)  | UC: Semana de Receso | UC: Semana de Receso            | UC: Semana de Receso       | UC: Semana de Receso                           | UC: Semana de Receso | UC: Semana de Receso |         |
| <b>Semana 10</b><br>(05/5 - 11/5) |                      | Lanzamiento proyecto (E0)       |                            | HOY                                            |                      |                      |         |
| <b>Semana 11</b><br>(12/5 - 18/5) |                      | Cookies y sessions              |                            | Autenticación y autorización                   |                      |                      |         |
| <b>Semana 12</b><br>(19/5 - 25/5) |                      | Charla GraphQL (Daniela Flores) | Día de las Glorias Navales | Almacenamiento (cookies, tokens, IndexDB, etc) |                      |                      |         |
| <b>Semana 13</b><br>(26/5 - 01/6) |                      | Tecnologías adicionales         |                            | Testing                                        | Sala de ayuda: E1    |                      |         |

# Próximas fechas importantes: evaluaciones

|                            | Evaluaciones         |                      |                            |                      |                      |           |                      |               |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|
|                            | Lunes                | Martes               | Miércoles                  | Jueves               | Viernes              |           | Sábado               | Domingo       |
| Semana 9<br>(28/4 - 04/5)  | UC: Semana de Receso | UC: Semana de Receso | UC: Semana de Receso       | UC: Semana de Receso | UC: Semana de Receso |           | UC: Semana de Receso | UC: Sin eval. |
| Semana 10<br>(05/5 - 11/5) | UC: Sin eval.        | Inicio E0            |                            | HOY                  |                      |           |                      |               |
| Semana 11<br>(12/5 - 18/5) |                      |                      |                            |                      | Fin E0               | Inicio E1 |                      |               |
| Semana 12<br>(19/5 - 25/5) | Control 3            |                      | Día de las Glorias Navales |                      |                      |           |                      |               |
| Semana 13<br>(26/5 - 01/6) |                      |                      |                            |                      | Fin E1               | Inicio E2 |                      |               |



Clase 13

# Vuelta receso

---

IIC2513 - Tecnologías y Aplicaciones Web

Antonio Ossa Guerra  
aaossa@ing.puc.cl